

인텔 엣지 AI SW 아카데미 9기

해상 선박 선체 검사 AI 로봇



2026.07.09(목)

팀명 : 배가 아파여

팀원 : 허준형, 이상현, 정구빈, 윤성진, 안형준

| 프로젝트 팀 구성 및 역할



허준형 | 팀장
총괄
YOLO 모델 개발



이상현 | 부팀장
GAZEBO 시뮬레이션 개발



정구빈 | 기획
3D SLAM
하드웨어 제작



윤성진 | 개발
3D SLAM
하드웨어 제작



안형준 | 개발
REACT 대시보드
MQTT 통신 구조 개발

| 목차

01	프로젝트 개요
02	프로젝트 수행 절차 및 방법
03	프로젝트 수행 경과

04	시연 영상
05	자체 평가 의견
06	Q&A

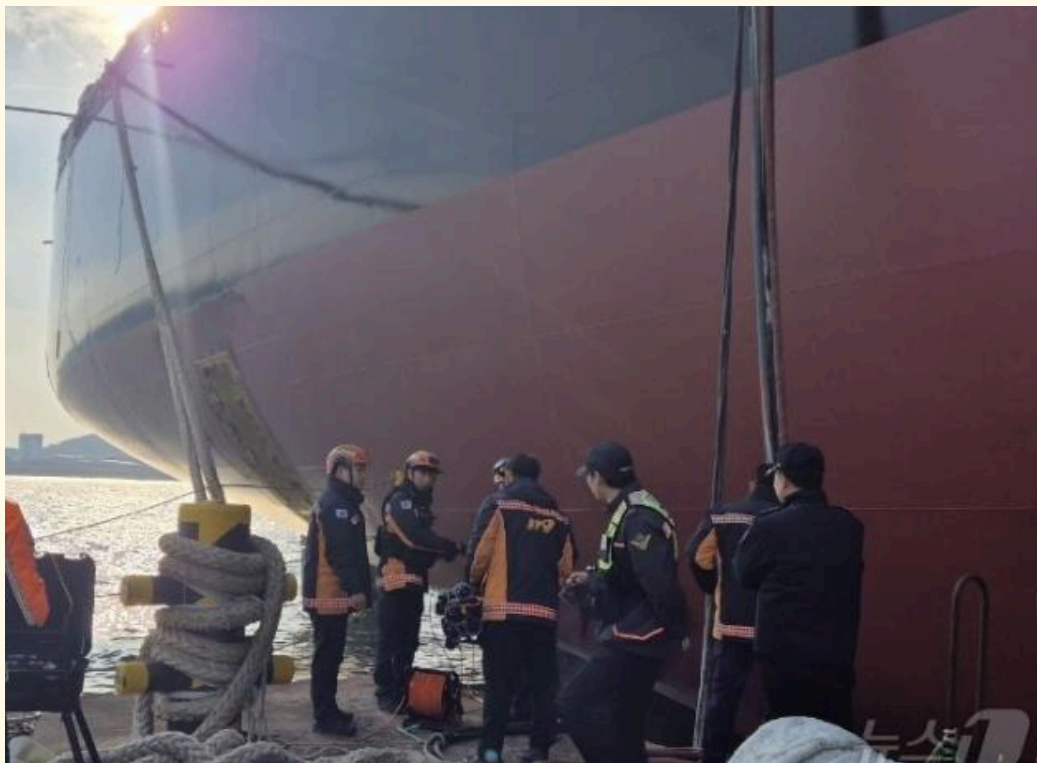
프로젝트 개요

프로젝트 개요

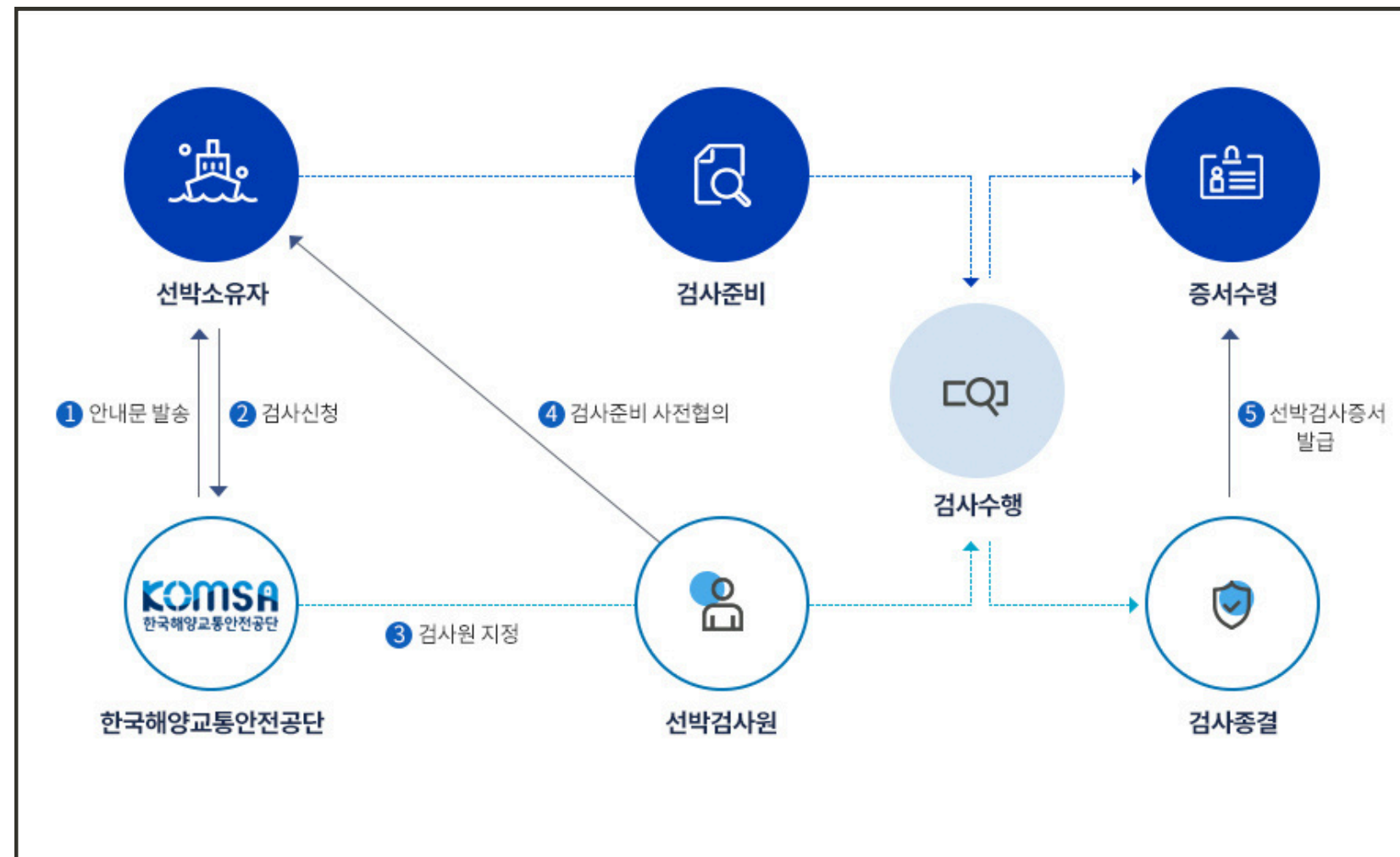
울산 동구 해상서 선박 하부 검사하던 20대 작업자 숨져

업데이트 2024.12.30 오후 05:27

구글에서 뉴스1 즐겨찾기



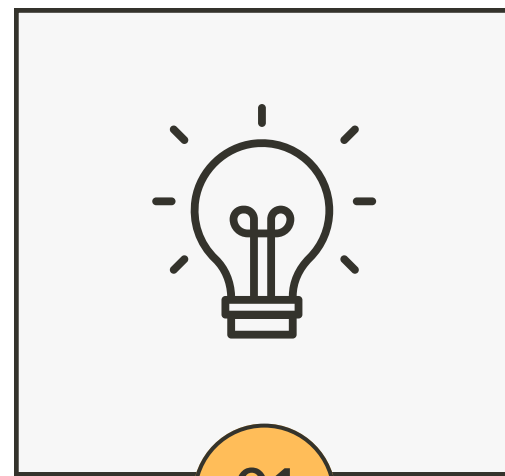
수작업 및 잠수사 안전 위험



고비용 및 효율성 저하

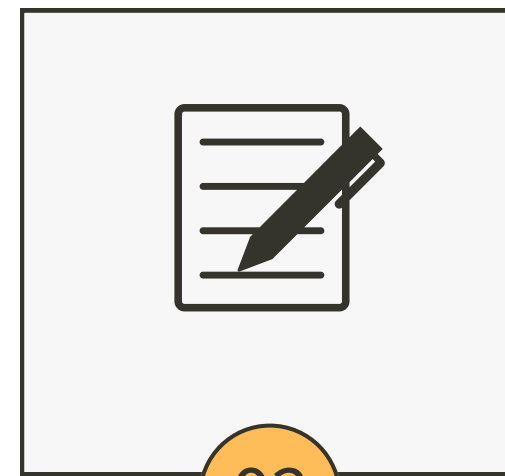
프로젝트 수행 절차 및 방법

| 03. 프로젝트 수행 절차 및 방법



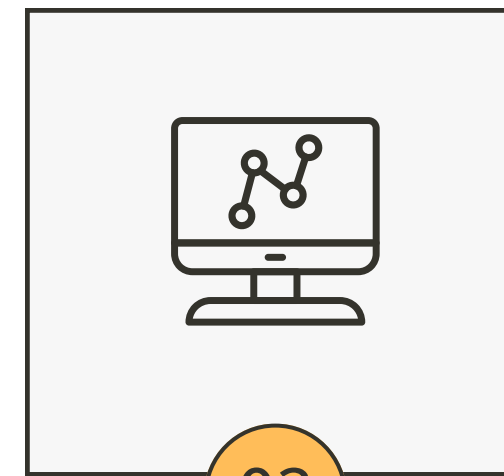
프로젝트 기획 및
자재 확보

요구사항 분석
HW/SW 아키텍처 설계
부품 발주(LIDAR, 자석)



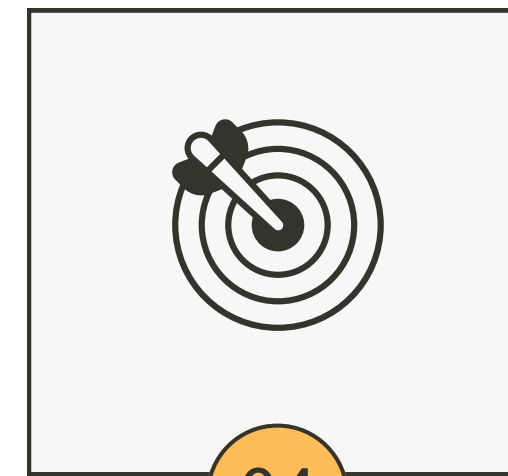
HW 통합 및
통신 인프라 구축

자석 부착 최적화
MQTT 통신망 구축
웹 대시보드 UI



인지 알고리즘 및
자율 제어

SLAM 매핑
자율주행 테스트
YOLO 비전 인식

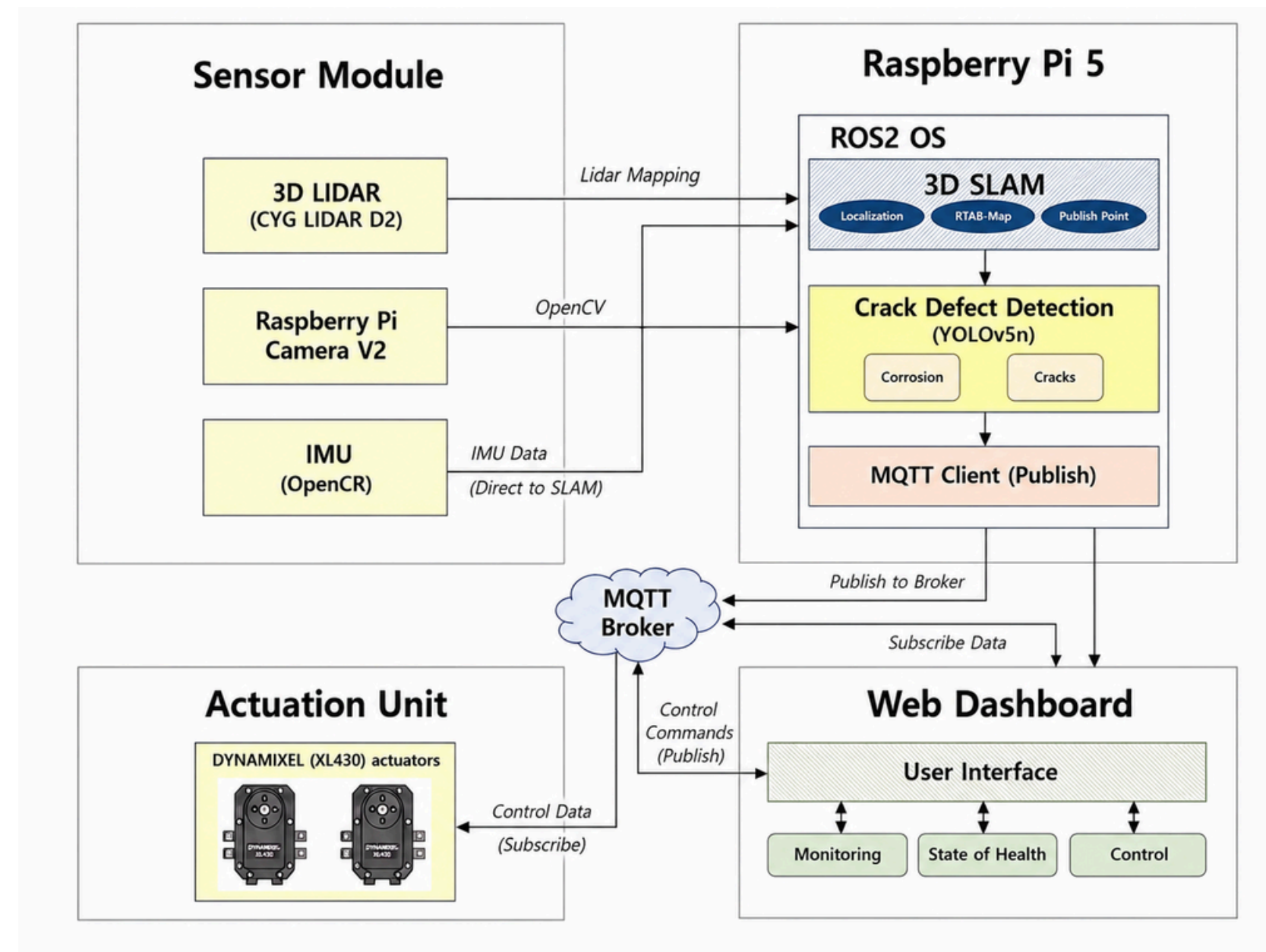


최종 고도화 및
마무리

발표자료, 포스터 제작
시연 영상 편집
최종 발표 연습

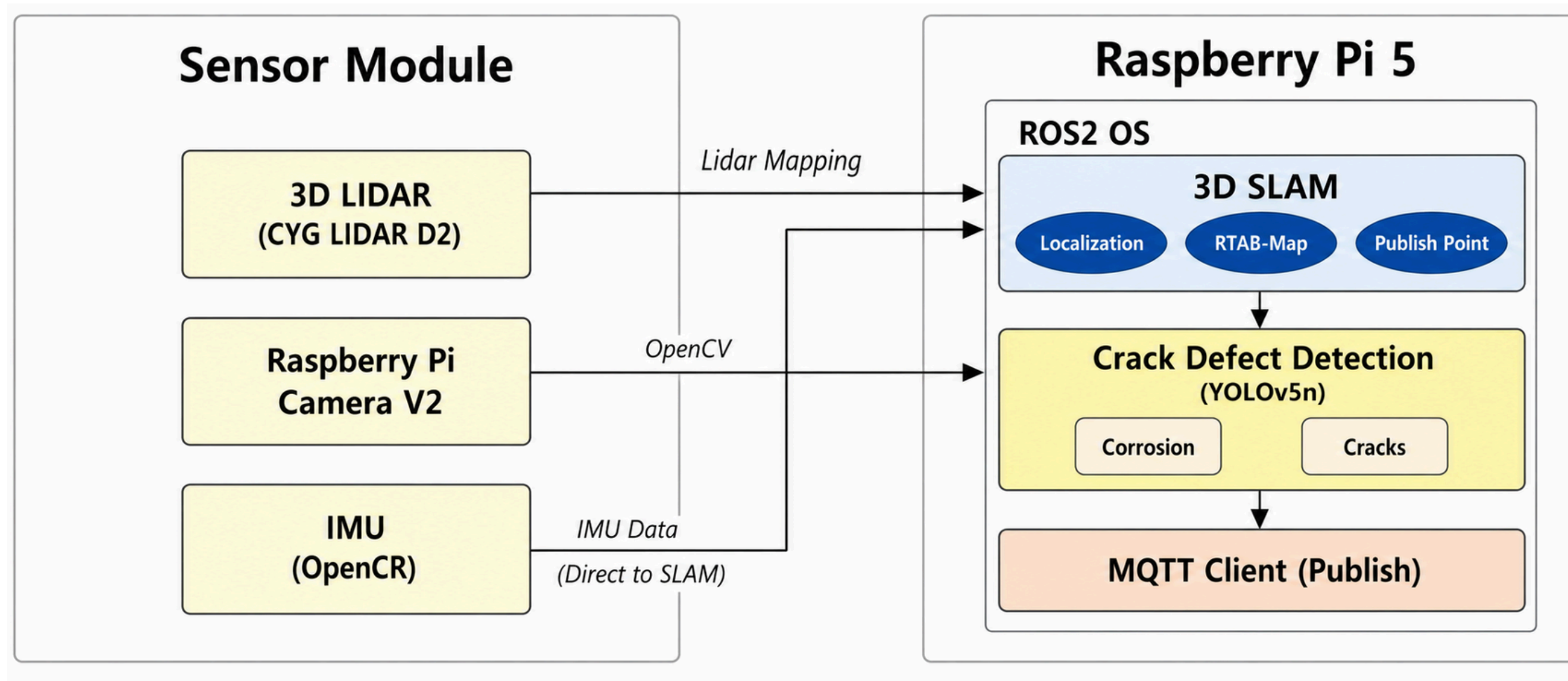
프로젝트 수행 경과

프로젝트 수행 경과 (1/4)

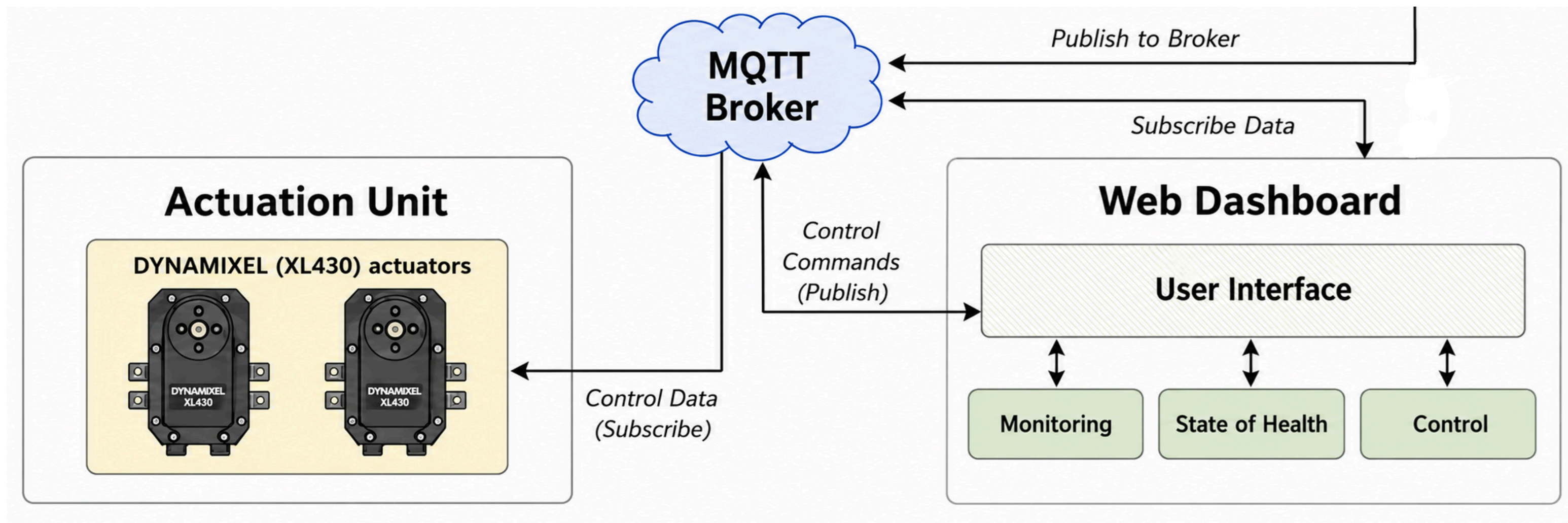


< ROS2 기반 자율주행 및 AI 결함 탐지 시스템 개요 >

프로젝트 수행 경과 (1/4)

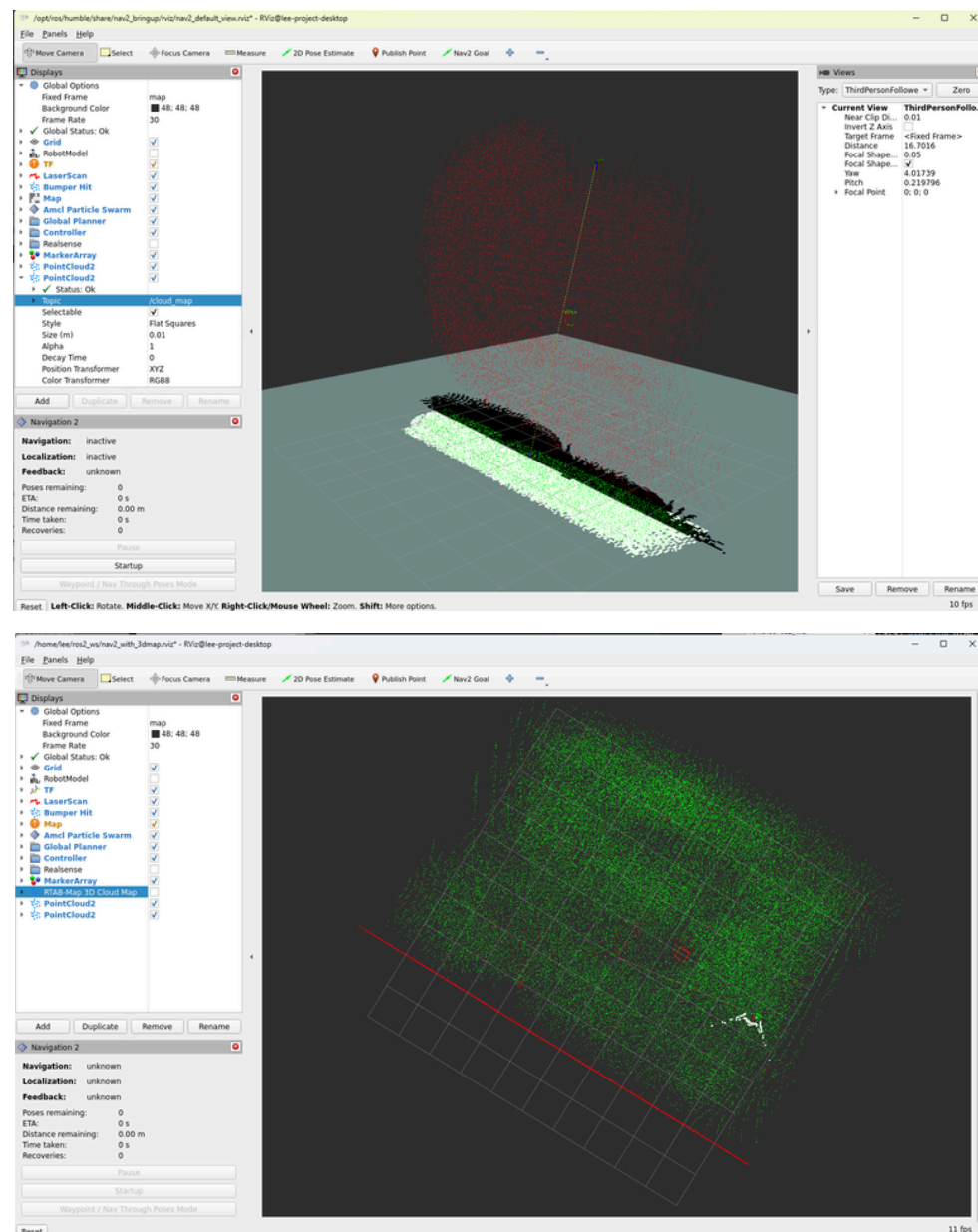


프로젝트 수행 경과 (1/4)

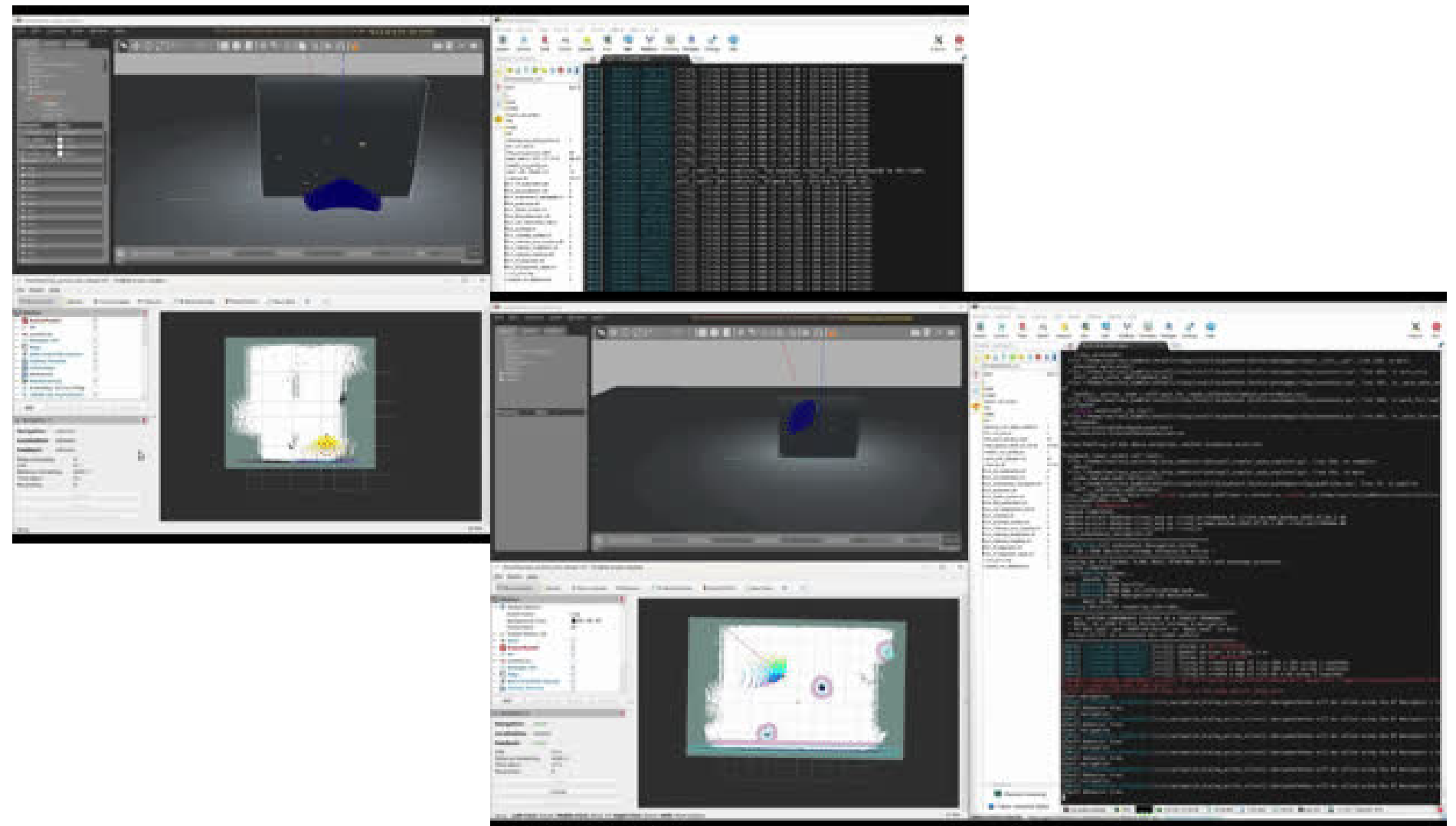


프로젝트 수행 경과 (2/4)

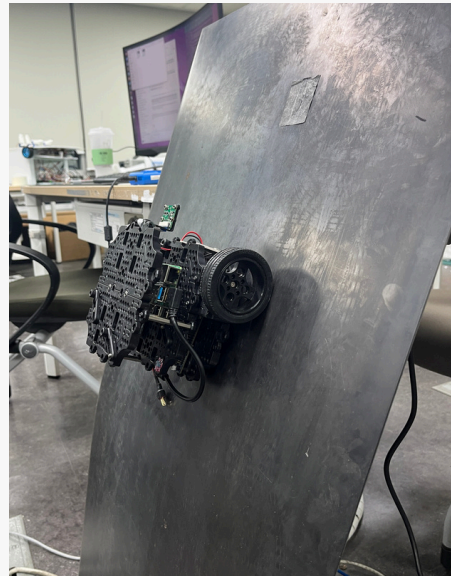
2D 평면화 작업



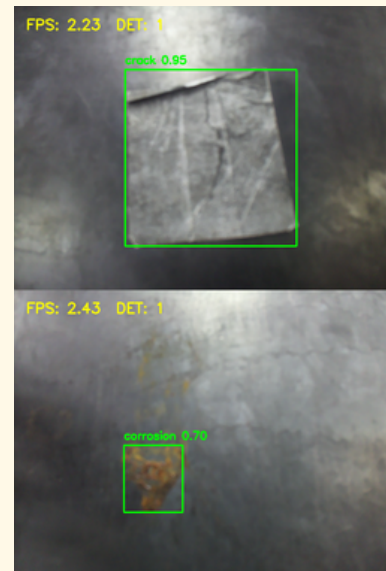
실시간 SLAM으로 지도 생성 및 자율 주행



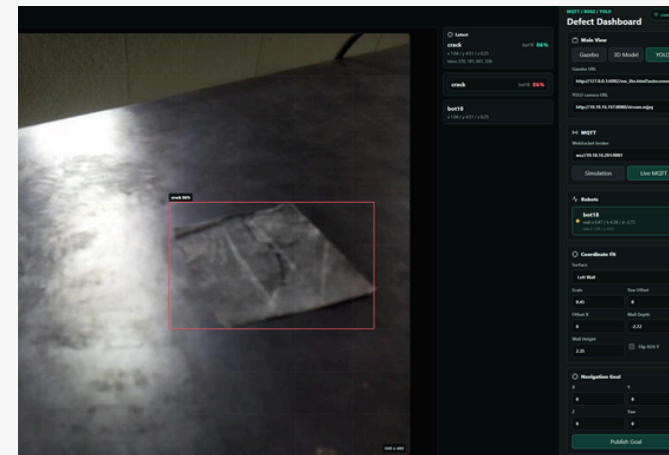
프로젝트 수행 경과 (3/4)



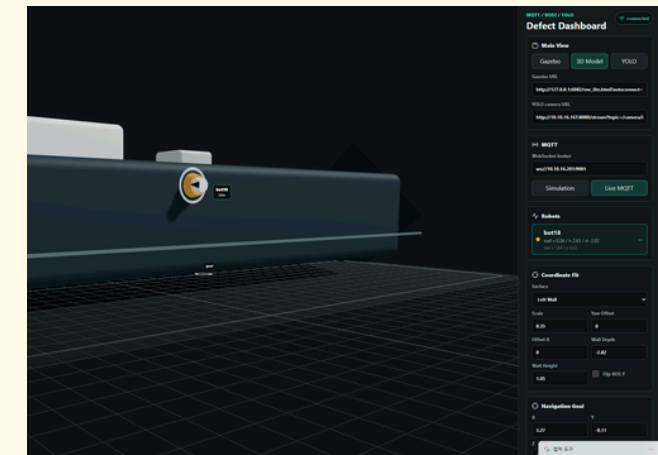
① 주행 및 객체 탐지



② YOLO 객체 탐지



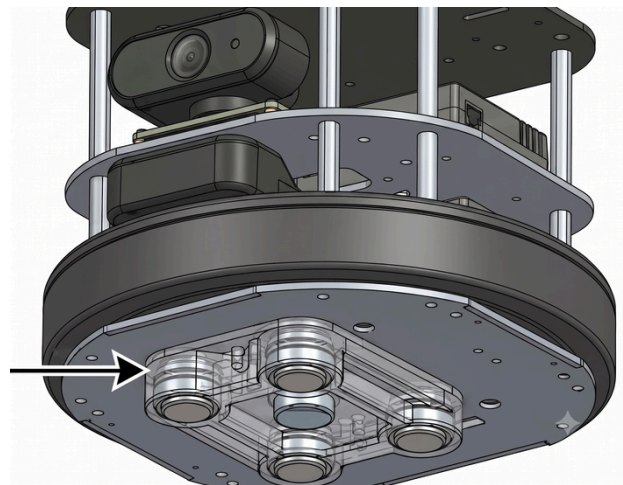
③ 결함 위치 저장



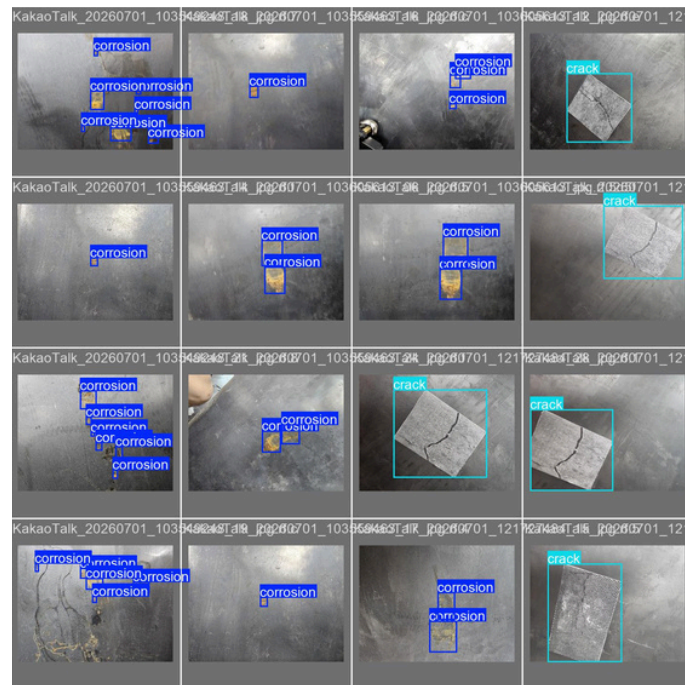
④ 대시보드 화면

프로젝트 수행 경과 (4/4)

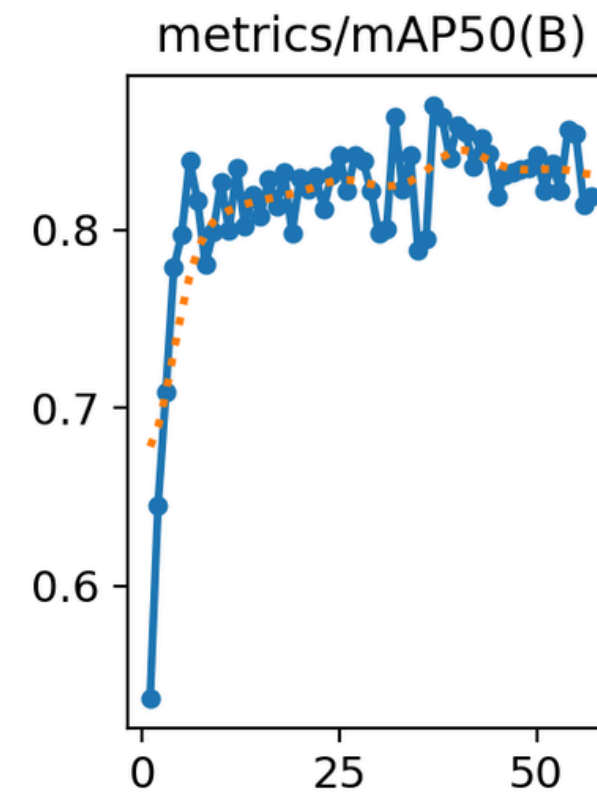
- 강자성체 부착력
약 34.5KGF(338N)



- 이미지 데이터셋 900장



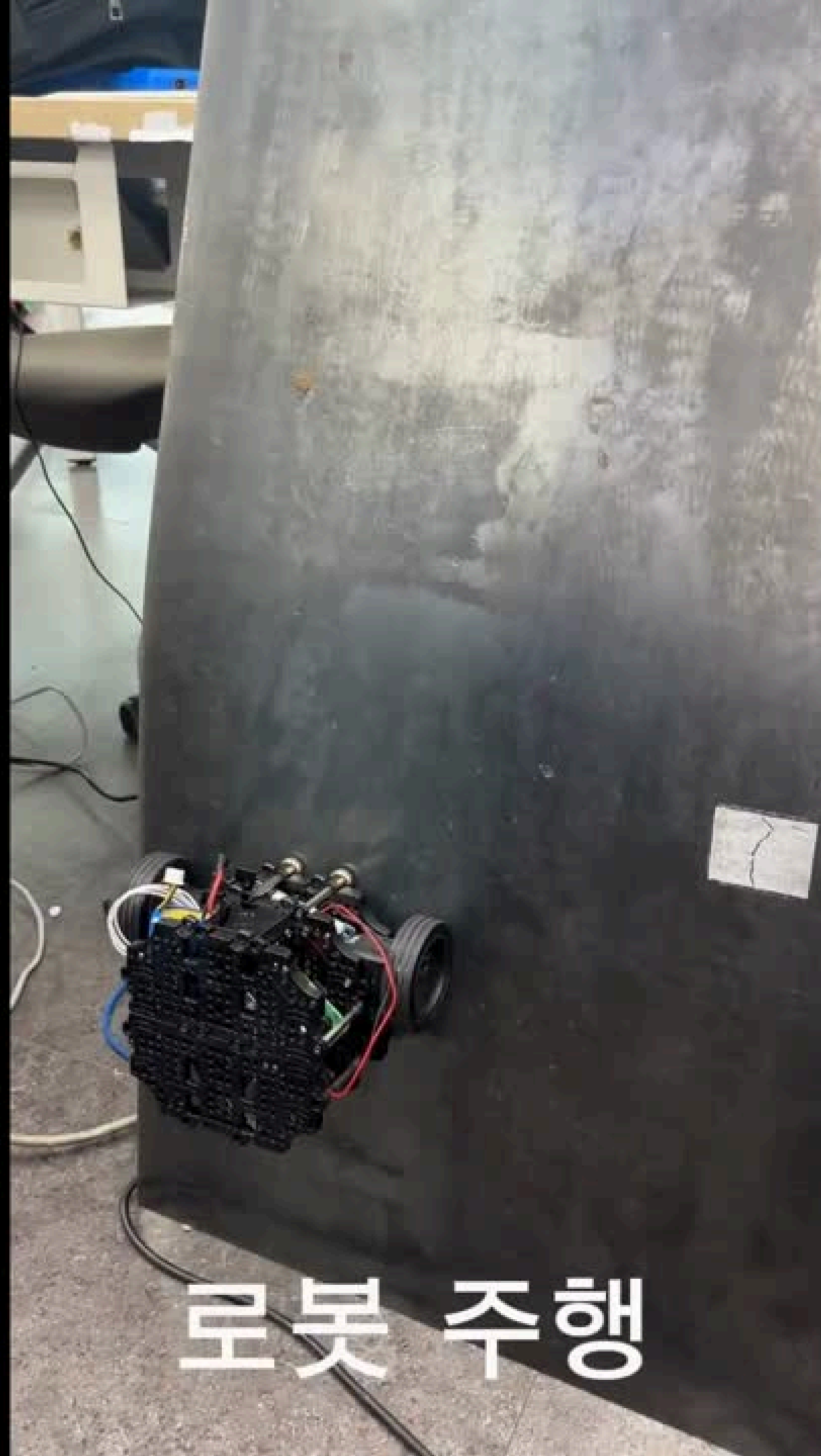
- 객체 검출 정확도
(MAP50 86.9% 달성)



- 곡률 표면 적응력



시연 영상



로봇 주행

| 자체 평가 의견

- 결론

안정성·활용성

AI 비전 → 선체 부식/균열 정밀 탐지 및 계측
3D LIDAR → 자율 주행 로봇 구현

효율성 · 실현 가능성

기존 수작업 검사 대비 효율성 대폭 향상
검사/진단 시간 단축 및 비용 절감
지능형 선체 유지보수 기술 실현 가능성 입증

| 자체 평가 의견

- 향후 과제

- ✦ IMU, 휠 엔코더 데이터 융합과 평면 특화 3D SLAM 알고리즘 개선을 통해 철판 벽면에서의 위치 추정 오차 극복
- ✦ 크랙 및 부식 탐지 정확도 향상 (Yolov5n → Yolo11n / 데이터셋 추가 학습)
- ✦ 라이다의 화각 제한으로 사각지대 발생, 특징점 없는 매끄러운 철판 면에서 거리 측정 매칭이 불가능한 한계 존재

| 소감

허준형

프로젝트 리더로서 일정 관리와 리스크 관리 및 개발 프로세스 전반을 리드하는 과정에서 협업을 촉진하는 소통 능력과 집단 성장 유도의 중요성을 깊이 체감한 값진 경험이었다.

이상현

다수의 예외 상황과 오류를 단계별로 디버깅하며 시뮬레이션을 정상 구동시켰다. 철저한 하드웨어 모델링의 중요성을 확인한 프로젝트였다.

정구빈

유기적인 역할 분담과 상호 신뢰를 바탕으로 통합 테스트를 구축했다. 코드 리뷰와 협업이 완성도에 기여하는 바를 체득했다.

윤성진

제어 알고리즘의 오차를 반복적인 하드웨어 튜닝으로 극복하고, 벽면 주행 성능을 확보했다. 가혹한 물리적 환경에서 제어 펌웨어 최적화 역량을 키웠다.

안형준

이기종 디바이스 간의 프로토콜 정합성을 확보하고 실시간 통신 연동을 성공적으로 구현함으로써 신뢰성 높은 네트워크 시스템 설계 역량을 키웠다.

Q&A

발표를 마치겠습니다

Thank You
감사합니다!